Treino Academia

Especificação de requisitos, domínio e modelagem de dados

Versão 1.0 | 28 de outubro de 2026

Responsável pelo produto: Rodrigo Francisco Tebaldi Siqueria

Sumário executivo

1. Visão e objetivos
2. Escopo do MVP
3. Atores e jornadas
4. Requisitos funcionais
5. Regras de negócio
6. Estados e transições
7. Modelo de domínio
8. Modelo relacional e dicionário de dados
9. Contratos de API
10. Requisitos não funcionais
11. Estratégia de testes
12. Arquitetura Laravel
13. Rastreabilidade e definição de pronto
14. Evolução futura

1. Visão e objetivos

Treino Academia é uma aplicação pessoal e didática para planejar, executar e acompanhar treinos de musculação. O produto deve permitir que uma pessoa organize exercícios, monte fichas, registre a execução real de séries e consulte o histórico sem depender de papel ou de aplicativos genéricos.

Objetivo do MVP

Entregar um fluxo completo e confiável: cadastrar exercícios, montar uma ficha, iniciar uma sessão, registrar séries, encerrar a sessão e consultar o histórico.

1.1 Problemas que o produto resolve

- Centralizar exercícios e fichas em um único lugar.
- Registrar carga e repetições efetivamente executadas.
- Preservar o histórico mesmo quando exercícios ou fichas forem inativados.
- Calcular volume e duração sem anotações manuais.
- Servir como laboratório real para aprender Laravel, PostgreSQL, testes e arquitetura web.

1.2 Princípios do produto

- Simplicidade: o MVP terá um único praticante e fluxos diretos.
- Integridade histórica: alterações futuras não devem reescrever sessões anteriores.
- Regras explícitas: transições inválidas devem ser rejeitadas de forma previsível.
- Evolução gradual: cada módulo deve ser útil antes do próximo.
- Qualidade técnica: testes automatizados, análise estática e migrations versionadas.

1.3 Glossário

Termo	Definição
Exercício	Movimento que pode ser planejado em uma ficha e executado em uma sessão.
Ficha de treino	Planejamento reutilizável composto por itens ordenados.
Item da ficha	Exercício dentro de uma ficha, com séries e faixa de repetições planejadas.
Sessão	Execução concreta de uma ficha em determinada data.
Série realizada	Registro de carga e repetições executadas para um exercício.
Volume	Carga multiplicada pelas repetições de uma série; o volume total é a soma das séries.
MVP	Primeira versão utilizável, restrita ao fluxo essencial.

2. Escopo do MVP

2.1 Incluído

Módulo	Capacidades
Exercícios	Cadastrar, listar, consultar, inativar e reativar.
Fichas	Criar, listar, consultar, incluir/remover/reordenar itens, inativar e reativar.
Sessões	Iniciar a partir de ficha ativa, registrar séries, consultar sessão corrente, concluir e cancelar.
Histórico	Listar sessões, consultar detalhes, visualizar duração, volume e histórico por exercício.
Interface	Páginas responsivas essenciais para operar os quatro módulos.
Qualidade	Testes unitários e de feature, banco de testes isolado, análise estática e formatação.

2.2 Fora do escopo

- Múltiplos usuários, academias, treinadores ou alunos.
- Cobrança, assinatura, chat, rede social ou compartilhamento.
- Dieta, calorias, avaliação física e medidas corporais.
- Integrações com relógios, sensores, máquinas ou aplicativos externos.
- Inteligência artificial, recomendações automáticas e planos gerados.
- Aplicativo móvel nativo, funcionamento offline e sincronização.
- Técnicas avançadas como dropset, supersérie e circuito no primeiro MVP.

3. Atores e jornadas

3.1 Ator principal

Praticante: pessoa que utiliza a aplicação para organizar e registrar os próprios treinos. Não há papéis administrativos no MVP.

3.2 Jornada principal

1. Cadastrar exercícios disponíveis.
2. Criar uma ficha de treino.
3. Adicionar exercícios à ficha, definindo ordem, séries e repetições.
4. Iniciar uma sessão a partir da ficha ativa.
5. Registrar carga e repetições de cada série.
6. Concluir ou cancelar a sessão.
7. Consultar o histórico, a duração e o volume realizado.

3.3 Jornadas alternativas

- Inativar um exercício sem apagar fichas ou histórico.
- Reativar exercício ou ficha quando voltar a utilizá-los.
- Cancelar uma sessão iniciada por engano.
- Consultar uma sessão antiga mesmo que a ficha atual tenha sido alterada.

4. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF-EXE-001	Cadastrar exercício	Permitir nome válido; exercício nasce ativo.
RF-EXE-002	Listar exercícios	Apresentar ativos e inativos, com filtro opcional.
RF-EXE-003	Consultar exercício	Retornar dados do exercício por identificador.
RF-EXE-004	Inativar exercício	Alterar ativo para falso sem excluir dados.
RF-EXE-005	Reativar exercício	Alterar ativo para verdadeiro.
RF-FIC-001	Criar ficha	Criar ficha ativa, inicialmente sem itens.
RF-FIC-002	Listar fichas	Listar fichas com estado e quantidade de itens.
RF-FIC-003	Consultar ficha	Exibir ficha e itens em ordem.
RF-FIC-004	Adicionar item	Adicionar exercício ativo com planejamento válido.
RF-FIC-005	Remover item	Remover item sem excluir o exercício.
RF-FIC-006	Reordenar itens	Definir posições únicas e sequenciais.
RF-FIC-007	Inativar ficha	Impedir novas sessões, mantendo histórico.
RF-FIC-008	Reativar ficha	Permitir novas sessões novamente.
RF-SES-001	Iniciar sessão	Criar sessão em andamento a partir de ficha ativa.
RF-SES-002	Consultar sessão atual	Exibir planejamento e séries registradas.
RF-SES-003	Registrar série	Informar exercício, carga, repetições e ordem.
RF-SES-004	Concluir sessão	Registrar término posterior ao início.
RF-SES-005	Cancelar sessão	Registrar término e estado cancelado.
RF-HIS-001	Listar sessões	Listar concluídas e canceladas por data.
RF-HIS-002	Consultar sessão	Exibir ficha de origem, horários e séries.
RF-HIS-003	Exibir volume	Calcular volume por série e total da sessão.
RF-HIS-004	Exibir duração	Calcular minutos entre início e encerramento.
RF-HIS-005	Histórico por exercício	Listar séries e sessões de um exercício.

5. Regras de negócio

ID	Regra	Critério
RN-EXE-001	Nome obrigatório e normalizado.	Remover espaços externos e rejeitar vazio.
RN-EXE-002	Exercício novo nasce ativo.	O estado inicial deve ser ativo.
RN-EXE-003	Inativação idempotente não permitida.	Exercício inativo não pode ser inativado novamente.
RN-EXE-004	Reativação idempotente não permitida.	Exercício ativo não pode ser reativado novamente.
RN-EXE-005	Inativação não apaga histórico.	Fichas e séries antigas permanecem consultáveis.
RN-FIC-001	Nome obrigatório e ficha nova ativa.	A ficha inicia sem itens.
RN-FIC-002	Somente exercício ativo pode ser adicionado.	A validação ocorre no momento da inclusão.
RN-FIC-003	Exercício não pode repetir na mesma ficha.	A combinação ficha + exercício deve ser única.
RN-FIC-004	Séries planejadas >= 1.	Zero e valores negativos são inválidos.
RN-FIC-005	Repetições mínimas >= 1.	Máximo deve ser maior ou igual ao mínimo.
RN-FIC-006	Ordem única por ficha.	A posição deve permitir reordenação consistente.
RN-FIC-007	Ficha inativa não inicia sessão.	Sessões antigas continuam válidas.
RN-SES-001	Sessão nova nasce em andamento.	Início é obrigatório.
RN-SES-002	Só sessão em andamento recebe séries.	Concluída ou cancelada bloqueia novos registros.
RN-SES-003	Conclusão/cancelamento somente uma vez.	Estados finais não podem ser revertidos no MVP.
RN-SES-004	Encerramento posterior ao início.	Não aceitar mesmo instante nem data anterior.
RN-SES-005	Ficha precisa estar ativa ao iniciar.	Inativação posterior não altera sessão já iniciada.
RN-SER-001	Carga não negativa.	Carga zero é permitida.
RN-SER-002	Repetições >= 1.	Zero e negativos são inválidos.
RN-SER-003	Volume = carga x repetições.	Volume total é a soma das séries.
RN-SER-004	Exercício deve pertencer ao contexto da sessão.	No MVP, séries devem referenciar exercício previsto pela ficha de origem.

6. Estados e transições

6.1 Exercício

Máquina de estados

ATIVO --inativar--> INATIVO --reativar--> ATIVO. Repetir a operação correspondente ao estado atual gera conflito.

6.2 Ficha

Máquina de estados

ATIVA --inativar--> INATIVA --reativar--> ATIVA. Ficha inativa não inicia nova sessão.

6.3 Sessão

Máquina de estados

EM_ANDAMENTO pode ir para CONCLUIDA ou CANCELADA. CONCLUIDA e CANCELADA são estados finais no MVP.

Origem	Ação	Destino	Permitido?
EM_ANDAMENTO	concluir	CONCLUIDA	Sim
EM_ANDAMENTO	cancelar	CANCELADA	Sim
CONCLUIDA	cancelar	-	Não
CANCELADA	concluir	-	Não
CONCLUIDA	registrar série	-	Não
CANCELADA	registrar série	-	Não

7. Modelo de domínio

Entidade	Responsabilidades	Relacionamentos
Exercício	Validar nome, controlar ativação e reativação.	Referenciado por itens e séries.
Ficha de treino	Controlar estado e composição ordenada.	Possui muitos itens.
Item da ficha	Definir exercício, ordem, séries e faixa de repetições.	Pertence à ficha e ao exercício.
Sessão de treino	Controlar ciclo de execução, duração e volume.	Pertence a uma ficha e possui séries.

Entidade	Responsabilidades	Relacionamentos
Série realizada	Validar carga/repetições e calcular volume.	Pertence à sessão e referencia exercício.

7.1 Preservação histórica

Alterações futuras em exercícios e fichas não devem mudar fatos registrados em sessões concluídas. No MVP, a sessão guarda a ficha de origem e as séries executadas. Uma evolução poderá congelar também o planejamento da ficha no momento da abertura da sessão para permitir comparação entre planejado e realizado.

7.2 Decisões de domínio

- Exclusão física não será usada para exercícios e fichas no MVP; usa-se ativação/inativação.
- Sessões e séries são históricas e não devem ser apagadas por operações comuns.
- Carga deve usar decimal com precisão adequada; valores negativos são proibidos.
- Volume é informação calculada, não precisa ser persistida inicialmente.
- Duração é calculada a partir de início e encerramento.

8. Modelo relacional e dicionário de dados

Convenção

Nomes de tabelas e colunas serão definidos em snake_case. Chaves primárias usarão bigint autoincrementável. Datas serão armazenadas com timezone coerente com a aplicação.

8.1 Diagrama textual

fichas_de_treino 1 --- N itens_da_ficha N --- 1 exercicios

fichas_de_treino 1 --- N sessoes_de_treino 1 --- N series_realizadas N --- 1 exercicios

8.2 Dicionário

Tabela	Coluna	Tipo sugerido	Restrições / finalidade
exercicios	id	bigint	PK
exercicios	nome	varchar(255)	NOT NULL
exercicios	ativo	boolean	NOT NULL DEFAULT true
exercicios	created_at / updated_at	timestamp	Timestamps do Eloquent
fichas_de_treino	id	bigint	PK
fichas_de_treino	nome	varchar(255)	NOT NULL
fichas_de_treino	ativa	boolean	NOT NULL DEFAULT true
fichas_de_treino	created_at / updated_at	timestamp	Timestamps
itens_da_ficha	id	bigint	PK
itens_da_ficha	ficha_de_treino_id	bigint	FK, NOT NULL

Tabela	Coluna	Tipo sugerido	Restrições / finalidade
itens_da_ficha	exercicio_id	bigint	FK, NOT NULL
itens_da_ficha	ordem	smallint	NOT NULL, >= 1
itens_da_ficha	series_planejadas	smallint	NOT NULL, >= 1
itens_da_ficha	repeticoes_minimas	smallint	NOT NULL, >= 1
itens_da_ficha	repeticoes_maximas	smallint	NOT NULL, >= mínimo
sessoes_de_treino	id	bigint	PK
sessoes_de_treino	ficha_de_treino_id	bigint	FK, NOT NULL
sessoes_de_treino	estado	varchar/enum	EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA, CANCELADA
sessoes_de_treino	iniciada_em	timestamp	NOT NULL
sessoes_de_treino	encerrada_em	timestamp	NULL enquanto em andamento
series_realizadas	id	bigint	PK
series_realizadas	sessao_de_treino_id	bigint	FK, NOT NULL
series_realizadas	exercicio_id	bigint	FK, NOT NULL
series_realizadas	ordem	smallint	NOT NULL, >= 1
series_realizadas	carga	decimal(8,2)	NOT NULL, >= 0
series_realizadas	repeticoes	smallint	NOT NULL, >= 1
series_realizadas	realizada_em	timestamp	NOT NULL

8.3 Índices e restrições

- UNIQUE (ficha_de_treino_id, exercicio_id) em itens_da_ficha.
- UNIQUE (ficha_de_treino_id, ordem) em itens_da_ficha.
- Índice por estado e nome em exercícios e fichas, conforme necessidade observada.
- Índice por iniciada_em em sessões para histórico cronológico.
- Índice por sessao_de_treino_id e ordem em séries.
- Chaves estrangeiras devem restringir exclusão física de registros históricos.

9. Contratos iniciais de API

Método e URI	Objetivo	Sucesso	Erros principais
GET /api/exercicios	Listar exercícios	200	-
POST /api/exercicios	Cadastrar exercício	201	422
GET /api/exercicios/{id}	Consultar exercício	200	404
PATCH /api/exercicios/{id}/inativacao	Inativar exercício	200	404, 409
PATCH /api/exercicios/{id}/reativacao	Reativar exercício	200	404, 409

Método e URI	Objetivo	Sucesso	Erros principais
GET /api/fichas	Listar fichas	200	-
POST /api/fichas	Criar ficha	201	422
GET /api/fichas/{id}	Consultar ficha	200	404
POST /api/fichas/{id}/itens	Adicionar item	201	404, 409, 422
DELETE /api/fichas/{id}/itens/{item}	Remover item	204	404
POST /api/sessoes	Iniciar sessão	201	404, 409, 422
GET /api/sessoes/{id}	Consultar sessão	200	404
POST /api/sessoes/{id}/series	Registrar série	201	404, 409, 422
PATCH /api/sessoes/{id}/conclusao	Concluir	200	404, 409
PATCH /api/sessoes/{id}/cancelamento	Cancelar	200	404, 409
GET /api/historico	Listar histórico	200	-

Padrão de erros

422 para entrada inválida; 404 para recurso inexistente; 409 para operação incompatível com o estado atual; 500 somente para falha inesperada.

10. Requisitos não funcionais

Categoria	Requisito
Segurança	Não expor stack traces, SQL ou credenciais fora do ambiente local. Segredos ficam no .env.
Desempenho	Listagens iniciais devem responder rapidamente em ambiente local; paginação será aplicada quando o volume justificar.
Integridade	Migrations, chaves estrangeiras e validações devem impedir estados impossíveis.
Testabilidade	Banco de testes separado; testes independentes e repetíveis.
Manutenibilidade	PHP estrito, análise estática no nível máximo, formatação automática e responsabilidades pequenas.
Observabilidade	Erros e operações relevantes devem ser registrados em logs sem dados sensíveis.
Usabilidade	Interface responsiva, feedback claro e poucos passos para registrar uma série.
Portabilidade	Ambiente Docker reproduzível e dependências

Categoria	Requisito
	versionadas.
Acessibilidade	Estrutura semântica, rótulos de formulário, navegação por teclado e contraste adequado.

11. Estratégia de testes

Nível	Escopo	Exemplos
Unitário	Entidades e regras puras, sem framework ou banco.	Ativar/inativar, validar séries, estados de sessão, volume.
Aplicação	Casos de uso e coordenação.	Iniciar sessão, adicionar item, concluir treino.
Feature Laravel	Rotas, Form Requests, controllers, resources e PostgreSQL.	POST exercício, PATCH inativação, registrar série.
Estrutural	Migrations, constraints e relacionamentos.	Tabela/colunas, FK, unique por ficha.
Manual	Fluxo real por navegador ou curl.	Criar ficha, iniciar e concluir sessão.

11.1 Cenários mínimos por história

- Caminho feliz.
- Entrada ausente, vazia, inválida e limite máximo.
- Recurso inexistente.
- Conflito de estado.
- Persistência confirmada.
- Ausência de efeito colateral em erro.
- Autorização quando autenticação for incluída futuramente.

12. Arquitetura Laravel

A arquitetura será introduzida conforme a complexidade exigir. O fluxo padrão começa simples e ganha classes de aplicação quando regras ou coordenação se tornam significativas.

Camada	Responsabilidade	Exemplos Laravel
HTTP	Receber entrada e produzir resposta.	Route, FormRequest, Controller, Resource
Aplicação	Coordenar casos de uso.	CriarFicha, IniciarSessao, ConcluirSessao
Domínio	Proteger regras e estados.	Exercicio, FichaDeTreino, SessaoDeTreino
Persistência	Consultar e salvar dados.	Eloquent Models, relações, migrations
Infraestrutura	Banco, logs e integrações.	PostgreSQL, Docker, providers

12.1 Princípios de implementação

- Controllers finos: não concentrar regras de negócio.
- Form Requests validam formato HTTP; domínio valida operações do negócio.
- API Resources definem o contrato JSON.
- Eloquent pode ser usado diretamente enquanto simples; Repository entra quando resolver um problema real.
- Service Container injeta classes concretas automaticamente e interfaces por bindings.
- Exclusões físicas de históricos não serão expostas no MVP.

13. Rastreabilidade e definição de pronto

13.1 Matriz resumida

Requisito	Regras relacionadas	Testes esperados
RF-EXE-001	RN-EXE-001, 002	Criação válida, ausente, vazia, espaços, tamanho.
RF-EXE-004	RN-EXE-003, 005	Ativo, inexistente, já inativo, histórico preservado.
RF-FIC-004	RN-FIC-002 a 006	Exercício ativo/inativo, duplicado, planejamento inválido.
RF-SES-001	RN-FIC-007, RN-SES-001, 005	Ficha ativa/inativa, sessão criada em andamento.
RF-SES-003	RN-SES-002 a 005, RN-SER-001 a 004	Sessão válida, finalizada, carga/repetições inválidas.
RF-HIS-003	RN-SER-003	Volume por série e total.

13.2 Definição de pronto

- Critérios de aceitação atendidos e revisados.
- Testes automatizados relevantes aprovados.
- composer check aprovado sem erros.
- Migration reversível e testada quando houver alteração de banco.
- Resposta da API documentada e sem exposição de dados internos.
- Fluxo manual essencial validado.
- Git limpo, sem .env, caches, logs ou credenciais.
- Código revisado com nomes claros e responsabilidades justificadas.

14. Evolução futura

- Autenticação e múltiplos praticantes.
- Congelamento integral do planejamento no início da sessão.
- Metas, recordes pessoais e gráficos de progressão.
- Temporizador de descanso e técnicas avançadas.
- Exportação e importação de dados.
- Aplicativo móvel e funcionamento offline.
- Integrações com dispositivos e recomendações inteligentes.

Documento vivo

Esta especificação deve evoluir apenas por decisões registradas. Alterações de escopo precisam indicar impacto em requisitos, regras, banco, testes e backlog.